

Resumen de Instrumentos

Proyecto LA CALERA CPF2 - FASE 2 | Consolidado de Listas de Instrumentos
Revision 1 | Fecha: 13-06-2026

Rev.	Fecha	Descripción
0	13-06-2026	Emision inicial. Conteo por tipo/area y clasificacion in-line / montaje especifico.
1	13-06-2026	Se agrega division por suministro (AESAs / otro proveedor) segun columna Comentarios, desglose por proveedor y matriz montaje x suministro.

1. Resumen ejecutivo

Total de instrumentos	2798
- In-line (montados en caneria)	920 (32.9%)
- Montaje especifico (segun tipico)	1878 (67.1%)
Suministro AESA	897 (32.1%)
Suministro por otro proveedor	1894 (67.7%)
- de ellos, con montaje por AESA/EPC	266
Existente (reutilizar / reemplazar)	7
Tipos de instrumento distintos	94
Areas con instrumentos	21

2. Por documento (area general)

Documento / Area	Total	In-line	M. especific.	AESA	Otro prov.
ACAL-00102 (Proceso / Facilities)	2677	872	1805	864	1806
ACAL-00670 (Generacion)	121	48	73	33	88

3. Division por suministro (AESAs vs otro proveedor)

Segun la columna **Comentarios** de la Lista de Instrumentos. Comentario vacio o '-' se interpreta como alcance de provision AESA.

Suministro	Cantidad	%
AESA	897	32.1%
Otro proveedor	1894	67.7%
Existente	7	0.3%
TOTAL	2798	100%

Detalle del suministro por otro proveedor

Proveedor / Paquete	Cantidad
PROPAK (skid principal)	1505
Skid gas combustible	165
Proveedor de la valvula	85
Proveedor de la bomba	60
Skid inyeccion quimicos	32
Proveedor del tanque	20
Skid filtro	8

Skid aire de instrumentos	6
Proveedor de la antorcha	6
Otro skid	5
Skid inhibidor de hidratos	2
TOTAL otro proveedor	1894

4. Matriz montaje x suministro

Montaje \ Suministro	AESA	Otro prov.	Existente	Total
In-line (montado en caneria)	226	689	5	920
Montaje especifico (segun tipico)	671	1205	2	1878
TOTAL	897	1894	7	2798

5. Cantidad por tipo de instrumento

Ordenado por categoria (in-line primero) y cantidad. AESA / Otro = cantidad por suministro dentro de cada tipo.

Cod.	Tipo de instrumento	Cat.	AESA	Otro	Exist.	Cant.
TW	TERMOVAIA	In-line	23	198	0	221
PSV	VÁLVULA DE SEGURIDAD	In-line	22	140	0	162
RO	ORIFICIO DE RESTRICCIÓN	In-line	9	118	0	127
ESDV	VÁLVULA DE BLOQUEO	In-line	0	52	0	52
PCV	VÁLVULA AUTORREGULADORA DE PRESIÓN	In-line	25	23	0	48
SDV	VÁLVULA DE BLOQUEO	In-line	44	3	0	47
FE	ELEMENTO DE CAUDAL - PLACA ORIFICIO	In-line	21	25	0	46
LCV	VÁLVULA DE CONTROL	In-line	0	28	0	28
XV	VÁLVULA DE BLOQUEO	In-line	5	21	0	26
PV	VÁLVULA DE CONTROL	In-line	8	8	2	18
TM	TOMA MUESTRA	In-line	12	2	3	17
DV	VÁLVULA DILUVIO	In-line	17	0	0	17
CC	CUPÓN DE CORROSIÓN	In-line	15	0	0	15
BDV	VÁLVULA DE BLOQUEO	In-line	4	10	0	14
PVSV	VÁLVULA DE PRESIÓN Y VACÍO	In-line	2	12	0	14
PRV	VÁLVULA AUTORREGULADORA DE PRESIÓN	In-line	0	12	0	12
FV	VÁLVULA DE CONTROL	In-line	11	0	0	11
TCV	VÁLVULA DE CONTROL	In-line	0	10	0	10
FCV	VÁLVULA DE CONTROL	In-line	0	9	0	9
FI	ROTÁMETRO	In-line	1	4	0	5
LV	VÁLVULA DE BLOQUEO	In-line	3	2	0	5
BPRV	VÁLVULA AUTORREGULADORA DE PRESIÓN	In-line	0	4	0	4
PD	AMORTIGUADOR DE PULSACIONES	In-line	0	4	0	4
TSV	VÁLVULA DE SEGURIDAD	In-line	3	0	0	3
TV	VÁLVULA DE CONTROL	In-line	1	2	0	3
DPV	VÁLVULA DE CONTROL	In-line	0	1	0	1

Cod.	Tipo de instrumento	Cat.	AESA	Otro	Exist.	Cant.
PDV	VÁLVULA DE CONTROL	In-line	0	1	0	1
PI	MANÓMETRO	Esp.	136	133	0	269
TE	SENSOR DE TEMPERATURA (RTD - TERMOCUPLA)	Esp.	21	157	0	178
PIT	TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN	Esp.	81	79	0	160
LG	INDICADOR DE NIVEL - MAGNÉTICO	Esp.	22	104	0	126
TIT	TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA	Esp.	14	73	0	87
TI	TERMÓMETRO	Esp.	8	68	0	76
LIT	TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL	Esp.	33	33	0	66
ZSO	FIN DE CARRERA	Esp.	54	5	0	59
ZSC	FIN DE CARRERA	Esp.	53	5	0	58
EYV	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	0	49	0	49
EZSC	FIN DE CARRERA	Esp.	0	49	0	49
EZSO	FIN DE CARRERA	Esp.	0	49	0	49
SDY	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	44	3	0	47
AT	DETECTOR DE GAS (MEZCLA EXPLOSIVA)	Esp.	47	0	0	47
BSH	DETECTOR DE LLAMA	Esp.	43	0	0	43
FIT	TRANSMISOR INDICADOR DE CAUDAL - MULTIVARIABLE	Esp.	23	14	0	37
PY	POSICIONADOR	Esp.	8	20	2	30
VSHH	INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN	Esp.	0	27	0	27
LZT	TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL	Esp.	0	24	0	24
LY	POSICIONADOR	Esp.	3	20	0	23
XYV	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	0	21	0	21
SV	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	4	17	0	21
FY	POSICIONADOR	Esp.	11	9	0	20
TY	POSICIONADOR	Esp.	1	19	0	20
PDIT	TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL	Esp.	7	12	0	19
PSH	INTERRUPTOR DE PRESIÓN	Esp.	0	17	0	17
HS	PULSADOR DE AVISO DE INCENDIO	Esp.	16	0	0	16
LSLL	INTERRUPTOR DE NIVEL - HORQUILLA VIBRANTE	Esp.	0	15	0	15
LSHH	INTERRUPTOR DE NIVEL - HORQUILLA VIBRANTE	Esp.	0	12	0	12
LSL	INTERRUPTOR DE NIVEL - FLOTADOR	Esp.	0	12	0	12
VT	TRANSMISOR DE VIBRACIÓN	Esp.	0	12	0	12
FQIT	TRANSMISOR INDICADOR TOTALIZADOR DE CAUDAL	Esp.	1	10	0	11
LSH	INTERRUPTOR DE NIVEL - FLOTADOR	Esp.	2	9	0	11
TZ	ACTUADOR	Esp.	0	10	0	10
BYV	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	0	8	0	8
BZSC	FIN DE CARRERA	Esp.	0	8	0	8
BZSO	FIN DE CARRERA	Esp.	0	8	0	8
PDI	MANÓMETRO DE PRESIÓN DIFERENCIAL	Esp.	0	8	0	8
MVIT	TRANSMISOR INDICADOR DE CAUDAL - MULTIVARIABLE	Esp.	5	2	0	7

Cod.	Tipo de instrumento	Cat.	AESA	Otro	Exist.	Cant.
LYV	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	0	7	0	7
SC	CONTROLADOR DE VELOCIDAD	Esp.	0	7	0	7
PZT	TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN	Esp.	0	7	0	7
SE	SIRENA	Esp.	7	0	0	7
LB	BALIZA	Esp.	7	0	0	7
BDY	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	4	2	0	6
PYV	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	0	6	0	6
PZSC	FIN DE CARRERA	Esp.	0	6	0	6
PZSO	FIN DE CARRERA	Esp.	0	6	0	6
FS	INTERRUPTOR DE CAUDAL	Esp.	0	6	0	6
XY	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	5	0	0	5
PSE	TAPA DE EMERGENCIA	Esp.	0	5	0	5
AE	SENSOR ANALIZADOR DE HUMEDAD	Esp.	3	1	0	4
AIT	TRANSMISOR INDICADOR DE HUMEDAD	Esp.	3	1	0	4
TZT	TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA	Esp.	0	4	0	4
LC	CONTROLADOR DE NIVEL - LOCAL	Esp.	0	3	0	3
SOV	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	0	3	0	3
SS	CONTROLADOR DE VELOCIDAD	Esp.	0	3	0	3
LS	INTERRUPTOR DE NIVEL - FLOTADOR	Esp.	0	3	0	3
TYV	VÁLVULA SOLENOIDE	Esp.	0	3	0	3
ZT	TRANSMISOR DE POSICIÓN	Esp.	0	3	0	3
VTX	TRANSMISOR DE VIBRACIÓN	Esp.	0	3	0	3
USH	DETECTOR DE FUGAS	Esp.	3	0	0	3
LI	INDICADOR DE NIVEL - REGLA INVERTIDA	Esp.	0	2	0	2
VZS	INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN	Esp.	2	0	0	2
FZT	TRANSMISOR INDICADOR DE CAUDAL - MULTIVARIABLE	Esp.	0	1	0	1
DPY	POSICIONADOR	Esp.	0	1	0	1
PDY	POSICIONADOR	Esp.	0	1	0	1
	TOTAL		897	1894	7	2798

6. Cantidad por area

Area	Cant.	Area	Cant.	Area	Cant.
100	39	260	30	920	14
102	1674	290	9	931	111
190	12	291	7	942	101
230	155	292	7	951	63
242	65	293	7	971	116
243	183	670	118	981	10
244	38	910	31	990	4

7. Criterio de clasificacion y notas

Alcance: se contabilizan unicamente instrumentos fisicos listados en las Listas de Instrumentos. No se incluyen senales, alarmas, funciones logicas ni elementos que no sean instrumentos.

In-line (montado en caneria): instrumentos que se instalan sobre la propia linea de proceso. Familias por codigo: *BDV, BPRV, CC, DPV, DV, ESDV, FCV, FE, FI, FV, LCV, LV, PCV, PD, PDV, PRV, PSV, PV, PVSV, RO, SDV, TCV, TM, TSV, TV, TW, XV*. Validado contra la columna 'Linea o Equipo'.

Montaje especifico: el resto (transmisores, indicadores, interruptores, detectores, posicionadores, solenoides, fines de carrera, etc.), montados sobre soporte, equipo o sobre la valvula segun el tipico de montaje correspondiente.

Suministro AESA: instrumentos con Comentario vacio / '-' (alcance EPC AESA) y los indicados explicitamente como 'PROVISTO POR AESA' (aunque esten dentro de un skid de vendor).

Suministro por otro proveedor: instrumentos indicados como 'POR PROVEEDOR ...' (PROPAK, skids de gas combustible / quimicos / aire, proveedor de valvula, bomba, tanque, antorcha, etc.). Los marcados 'MONTAJE POR EPC' los provee el vendor pero los monta AESA.

Existente: instrumentos 'EXISTENTE A REUTILIZAR' o 'A REEMPLAZAR'; se listan aparte por requerir definicion de alcance especifica.

Fuente: ACAL-00102-LI-K-0001 Rev.A y ACAL-00670-LI-K-0001 Rev.B (Pluspetrol).

Proximo paso: esta clasificacion alimenta el siguiente analisis de constructibilidad (cantidad y tipo de montaje por instrumento, segregado por alcance de provision).